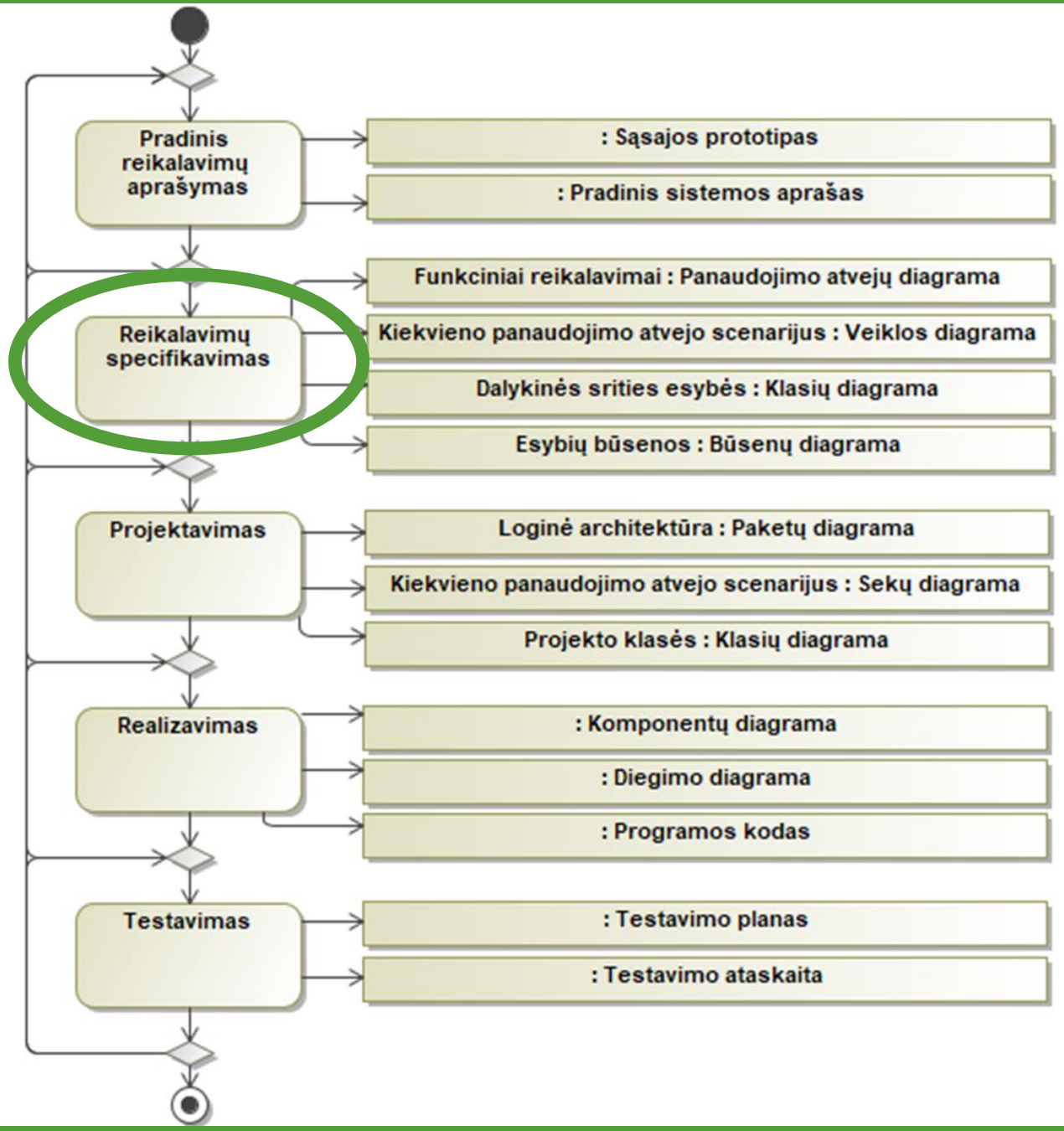
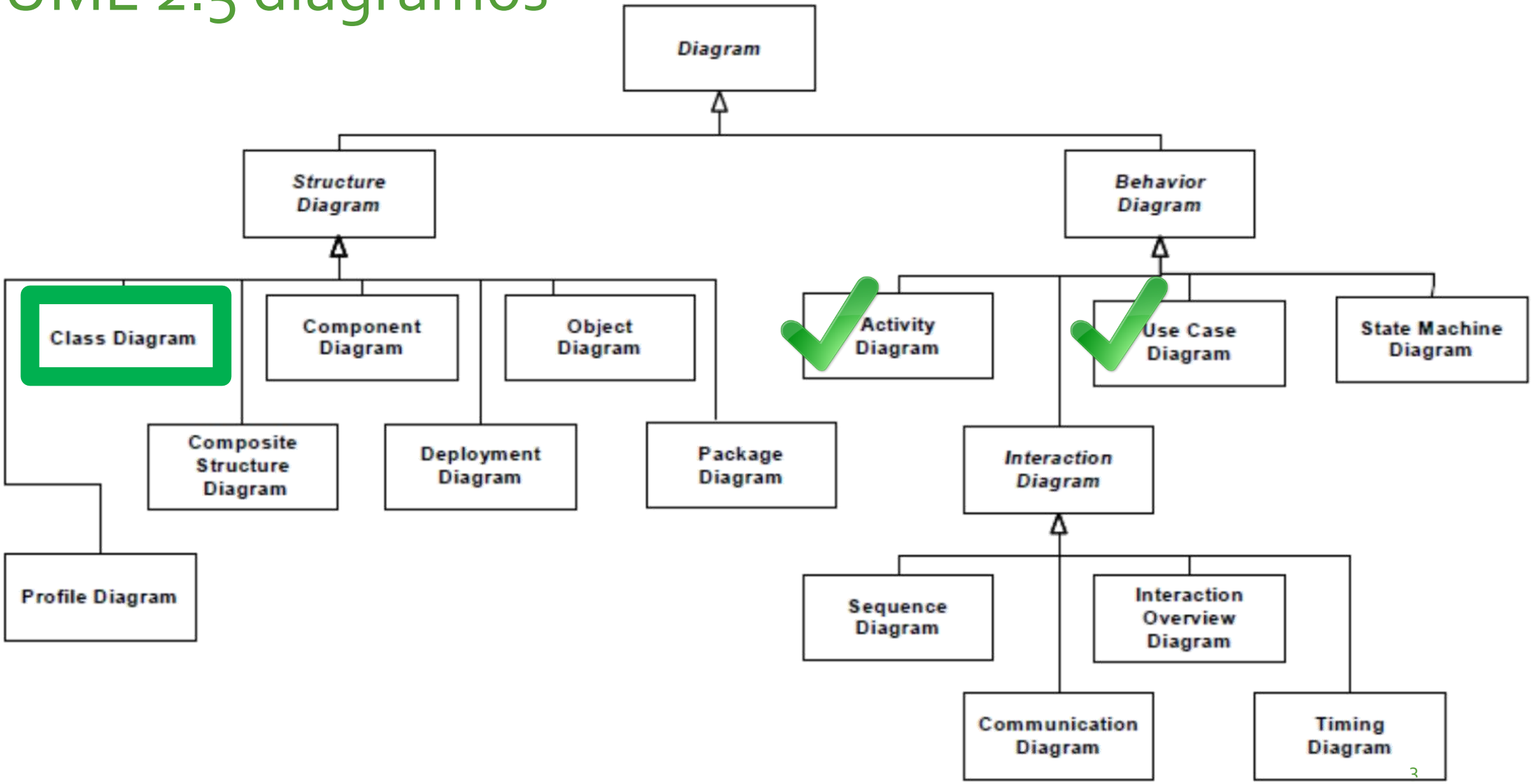
KLASIŲ DIAGRAMA

Class diagram

Naudojamas PĮ kūrimo procesas



UML 2.5 diagramos



Klasės

- Klasių diagrama aprašo sistemos objektų tipus (klases) ir ryšius tarp jų, klasių atributus, operacijas ir ryšių apribojimus.

- The purpose of a **Class** is to specify **a classification of objects** and to specify the **Features** that characterize the structure and behavior of those objects.*

- Klasės savybės (Features):
  - atributai (attributes)
  - operacijos (operations)

*[OMG UML 2.5 specification]

Klasės vaizdavimas

Klasės vardas
attributes -atributas : Tipas
operations +operacija(parametras1 : Tipas, parametras2 : Tipas) : Tipas

Galimi vaizdavimo būdai:

Window

Window
size: Area visibility: Boolean
display() hide()

Window
attributes +size: Area = (100, 100) #visibility: Boolean = true +defaultSize: Rectangle -xWin: XWindow
operations display() hide() -attachX(xWin: XWindow)

Klasė ir klasės objektas:

Asmuo
attributes -vardas : String -pavardė : String -gimimoData : date

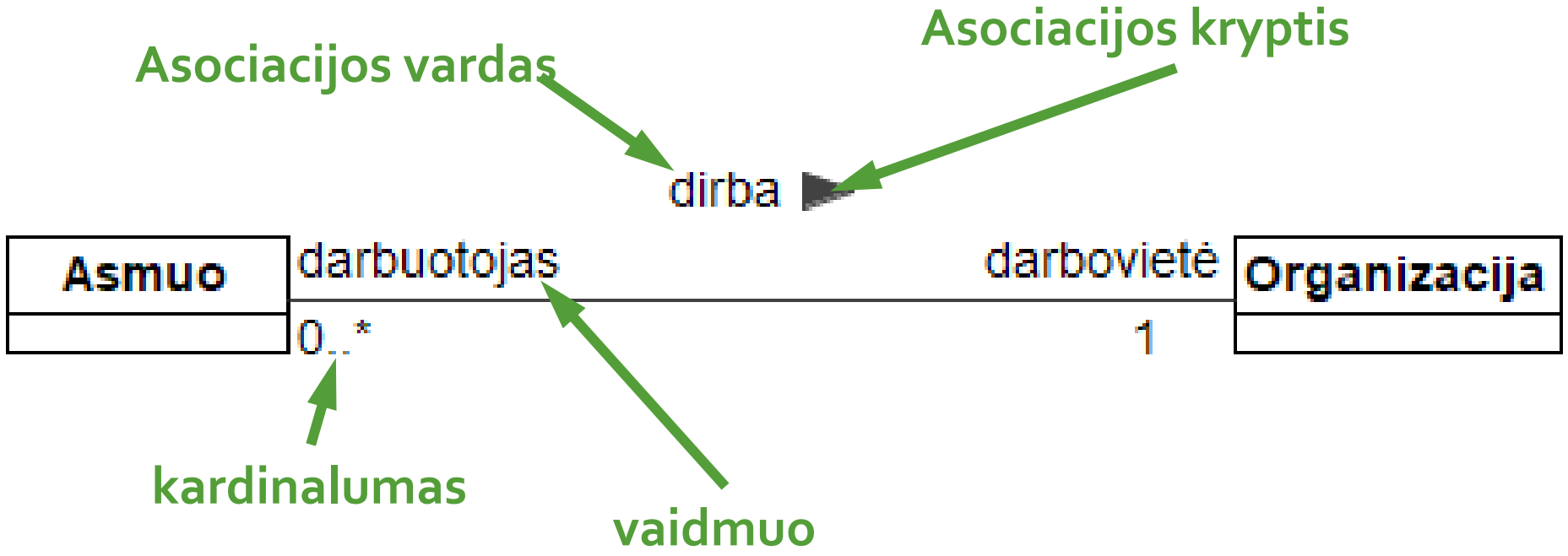
jonasj : Asmuo
gimimoData = "2000.01.01" pavardė = "Jonaitis" vardas = "Jonas"

Ryšiai tarp klasių

- Priklausomybė (dependency)
  - Kai vienas objektas naudoja kito objekto informaciją ir/ar paslaugas.
  - pvz.: viena klasė naudoja kitos klasės objektus ar atributus kaip savo operacijų argumentus
- Asociacija (association)
- Apibendrinimas (generalization)
- Agregavimas (aggregation)
- Kompozicija (composition)

Asociacija (association)

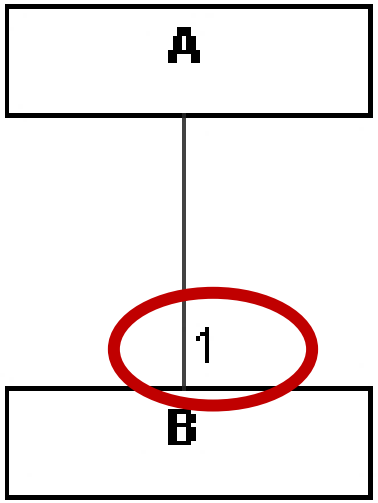
- Klasių asociacija reiškia, kad tarp klasių egzempliorių yra ryšys
- Asociacijų galai turi vardus, kurie rodo, kokį vaidmenį tame ryšyje atlieka atitinkamas objektas



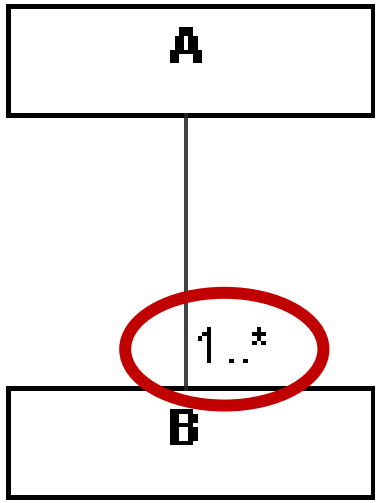
Kardinalumas

- Asociacijos galo (association end) kardinalumas – ryšio egzempliorių skaičius, kurį vienos klasės objektas gali turėti su kitos klasės objektais.
- Kiekvienas A objektas su B objektu(-ais) turi ryšių:

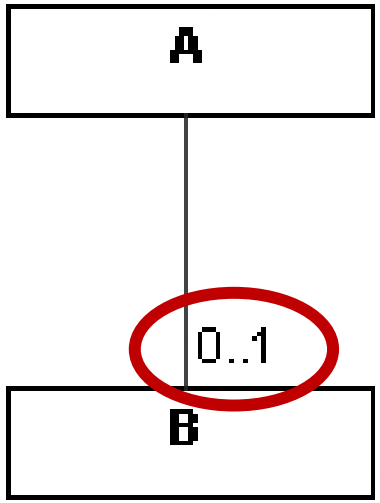
vieną ir tik vieną (privalomas ryšys)



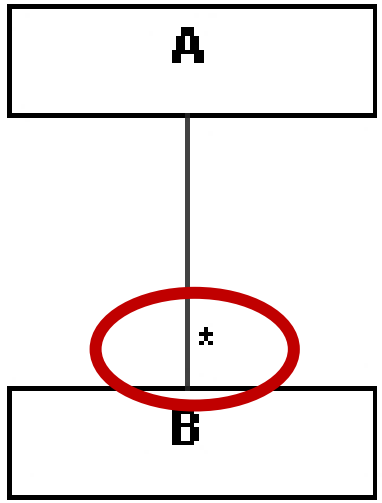
vieną ar daugiau (privalomas ryšys)



ne daugiau kaip vieną (neprivalomas ryšys)

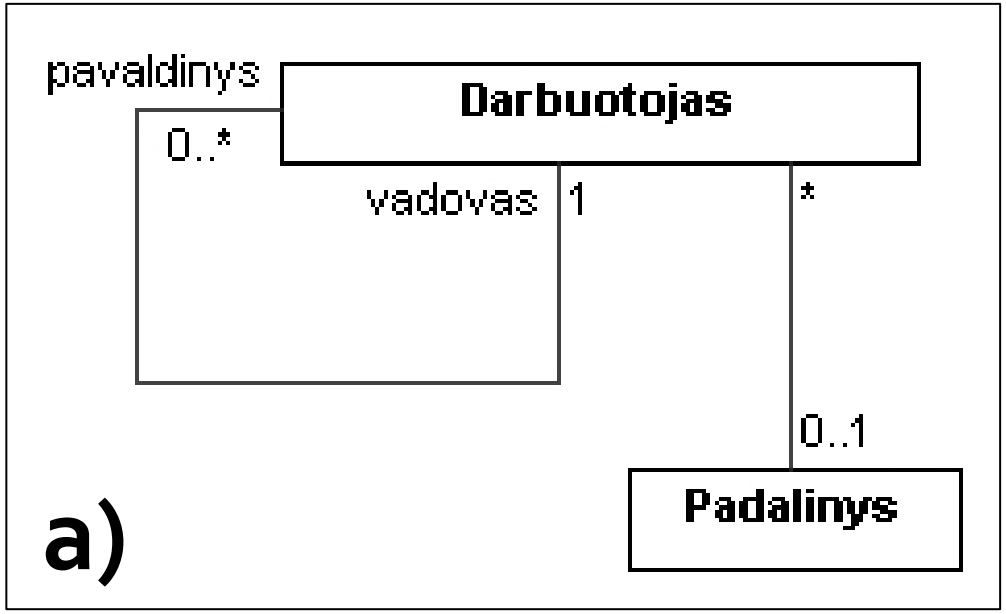


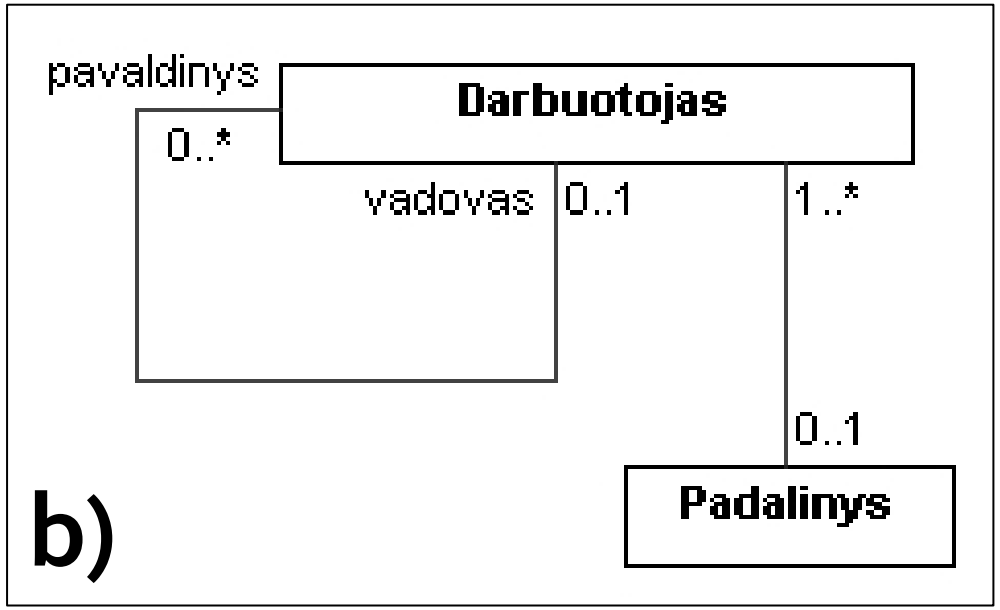
nulį ar daugiau (neprivalomas ryšys)

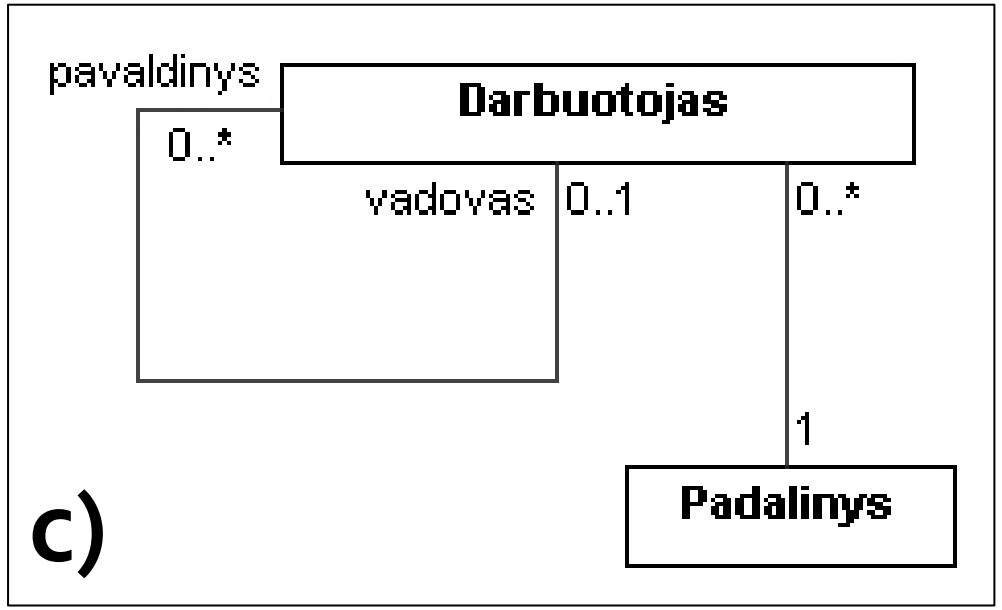


Kuriai diagramai galioja visos šios sąlygos?

- Pavaldinys gali turėti ne daugiau kaip vieną vadovą
- Vadovas gali neturėti pavaldinių
- Padalinyje gali būti bet koks darbuotojų skaičius
- Padalinys gali būti tuščias
- Darbuotojas būtinai turi priklausyti padaliniui

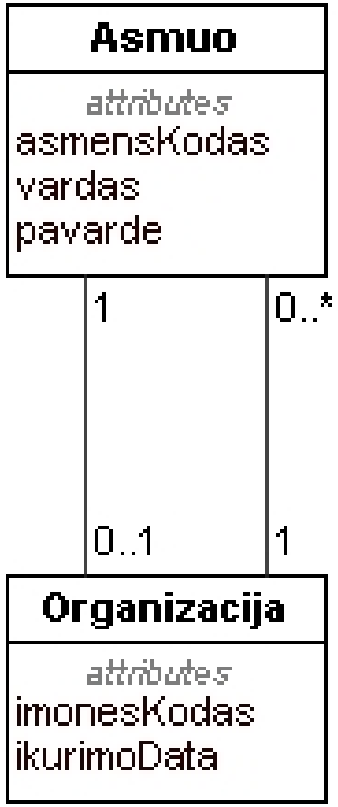


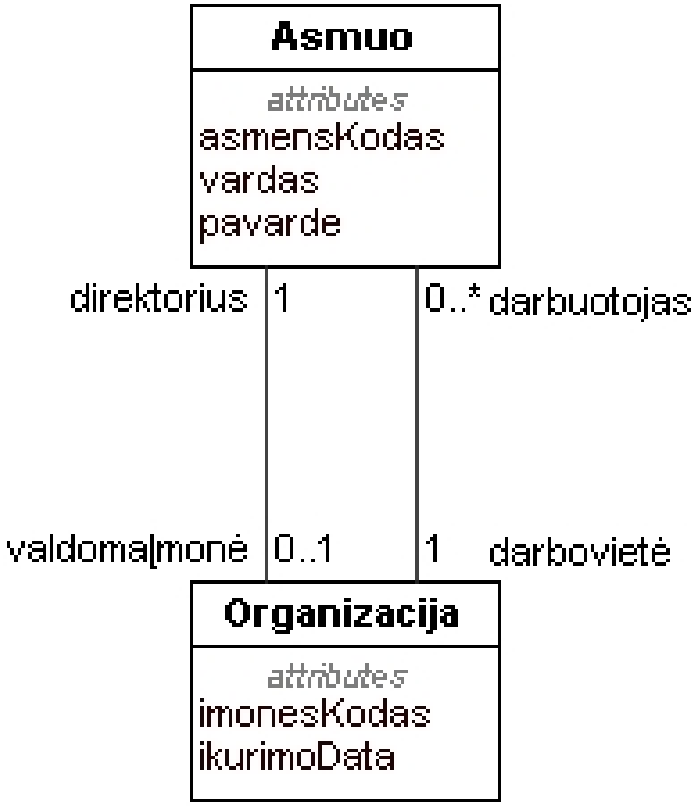




Asociacijos vaidmenų vardai

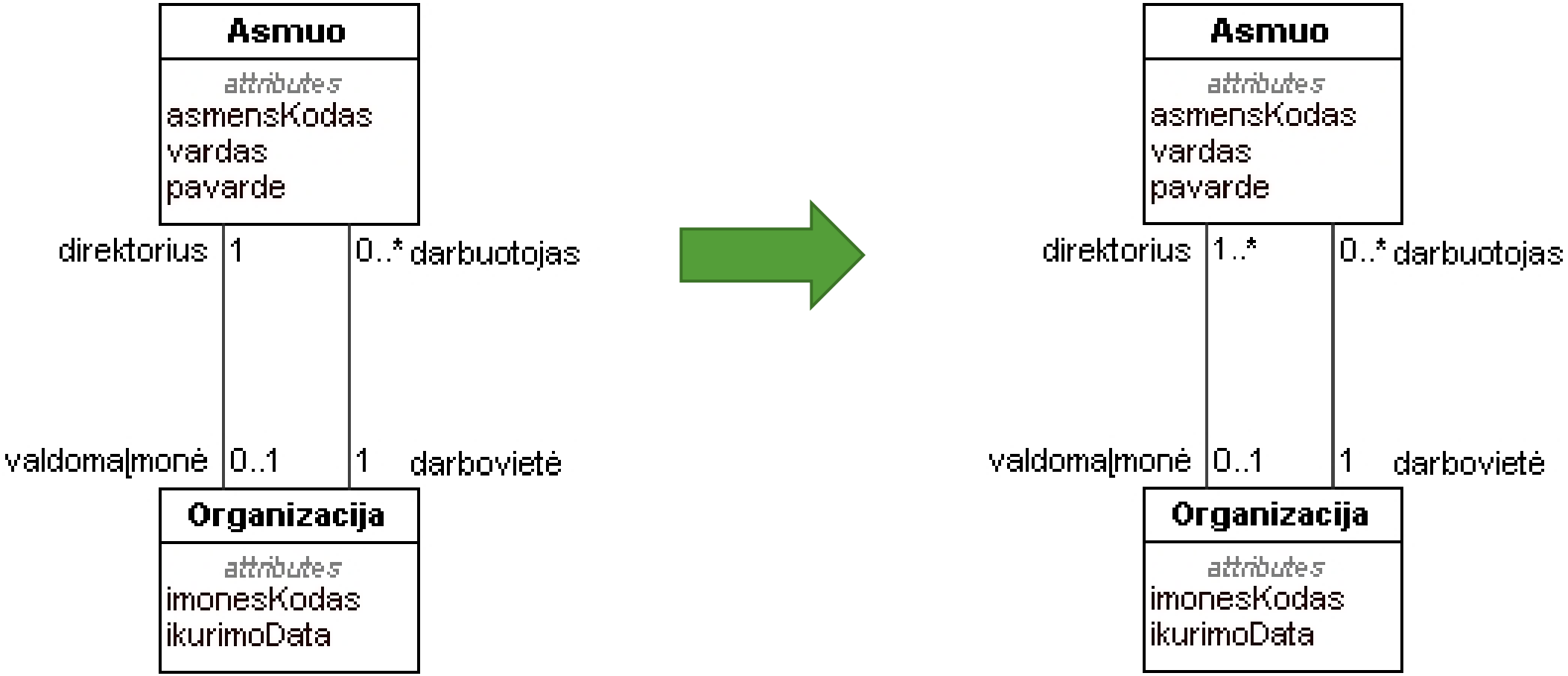
- Patartina nurodyti, kad būtų aiški asociacijos prasmė
- Būtina nurodyti, kai tarp klasių yra daugiau nei viena asociacija





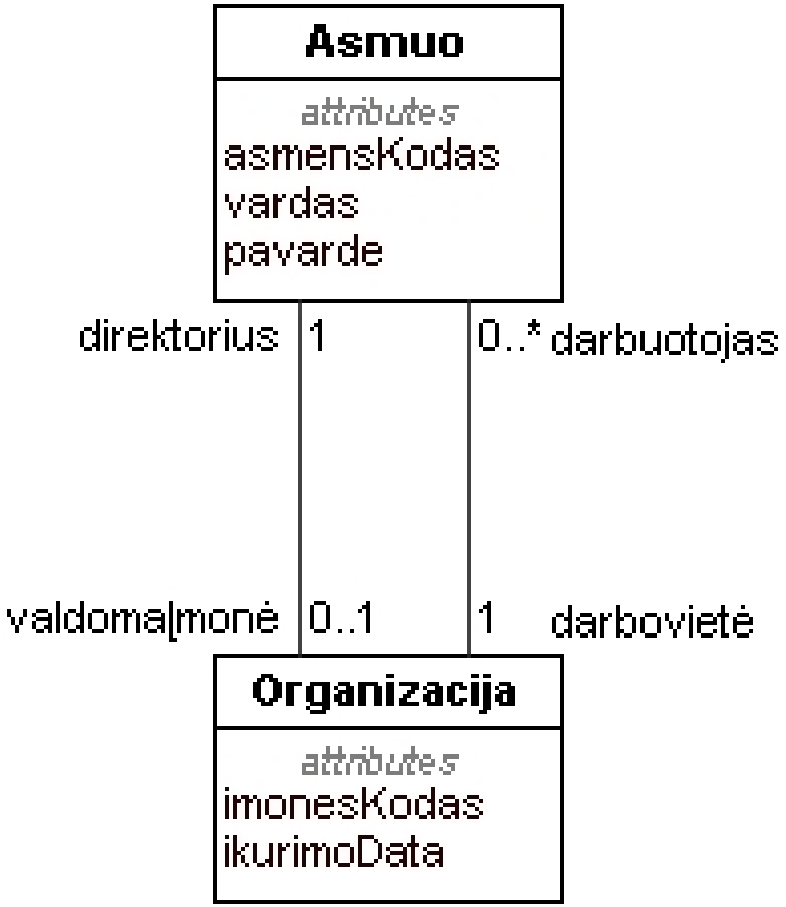
Asociacijos – pavyzdžiai

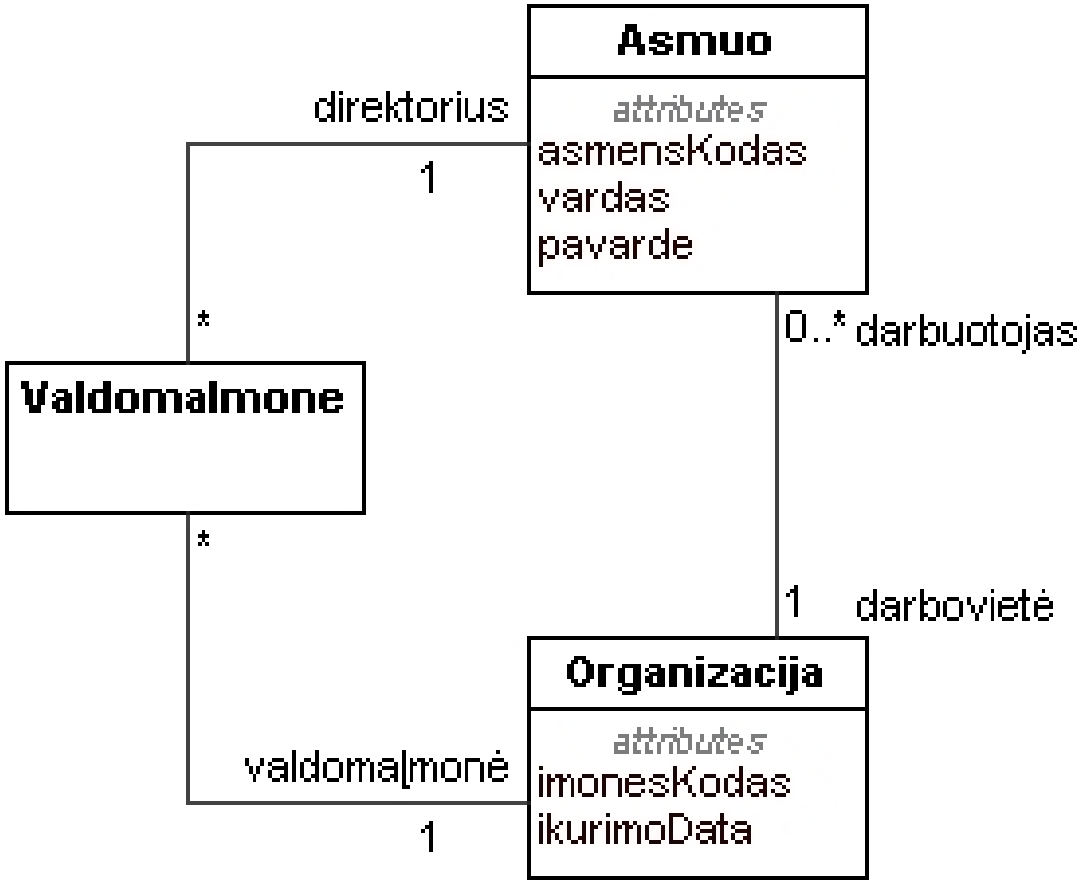
O jei įmonė gali turėti daug direktorių?



Asociacijos – pavyzdžiai

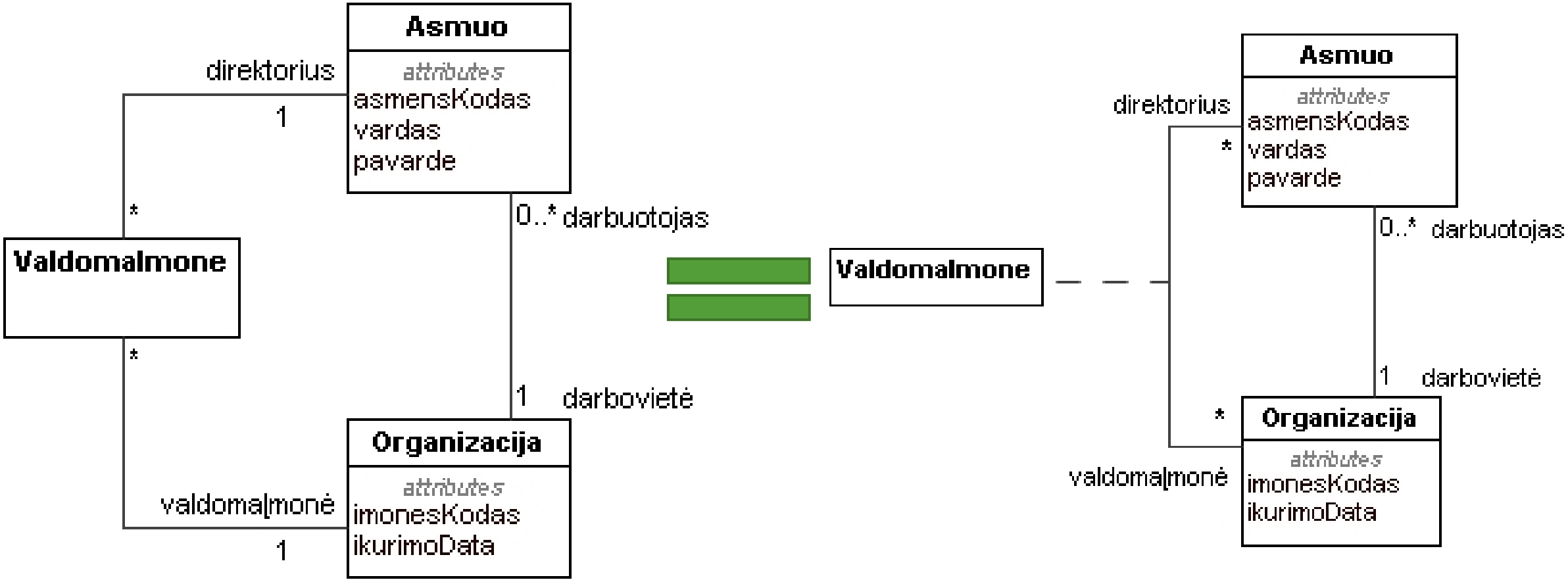
O jei įmonė gali turėti daug direktorių, o direktorius gali valdyti daug įmonių?





Asociacijos klasė

Kai tarp klasių ryšys „daug su daug“



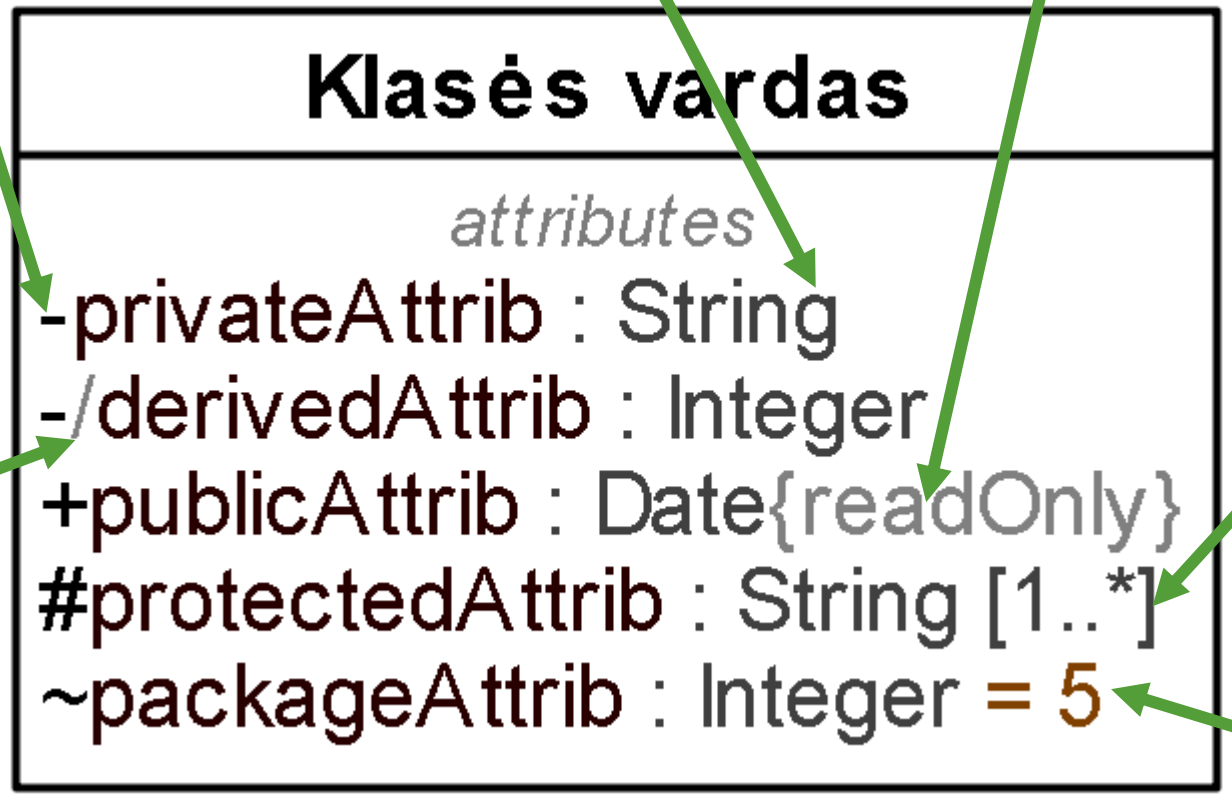
Atributas

Atributo matomumas (visibility):

- private (-)
- public (+)
- protected (#)
- package (~)

Atributo tipas (Type)

Modifikatorius (modifier):
id, readOnly, ordered, sequence, unique, nonunique, union, redefines, subsets, apribojimo tekstas(constraint)



Išvestinis atributas (derived)

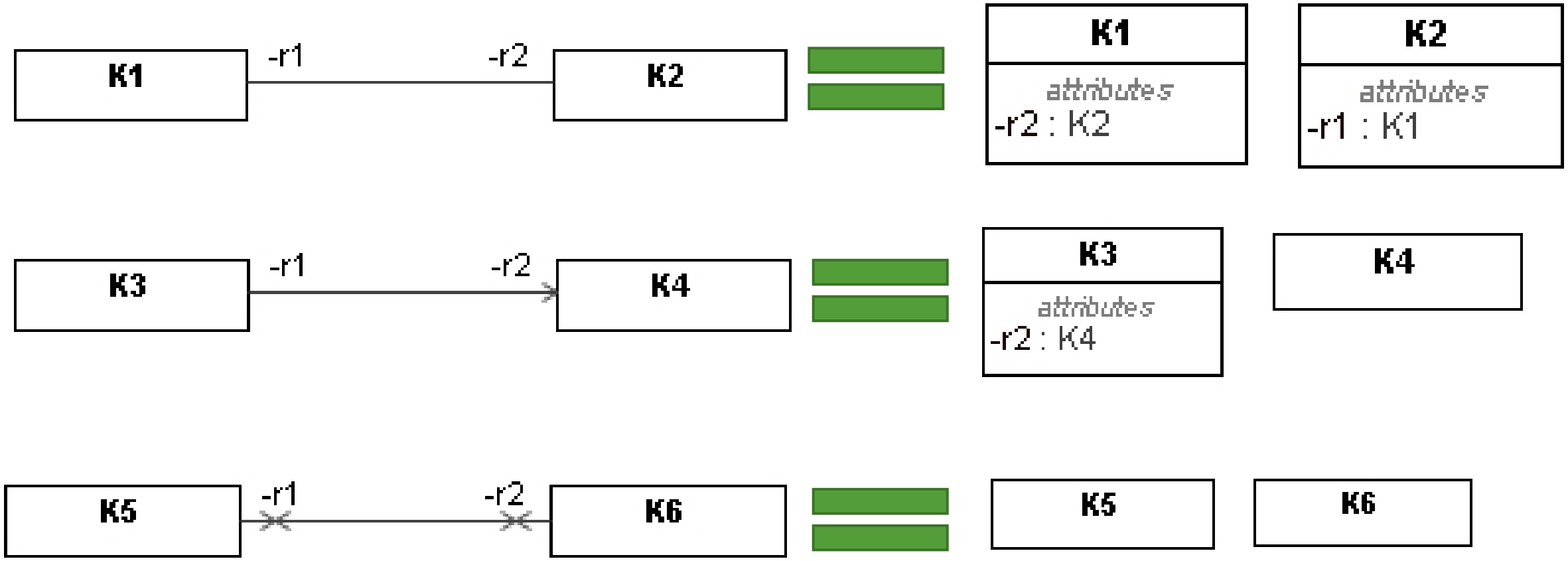
Atributo reikšmių kolekcijos dydis (multiplicity)

Reikšmė pagal nutylėjimą (default value)

Atributas – asociacija

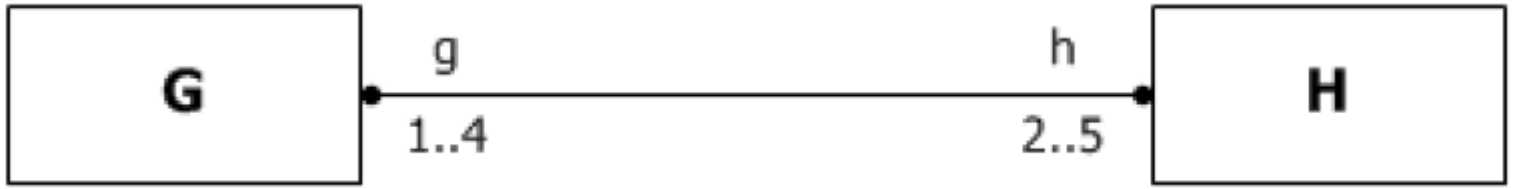
- Galima pasirinkti, kaip vaizduoti:

Navigability



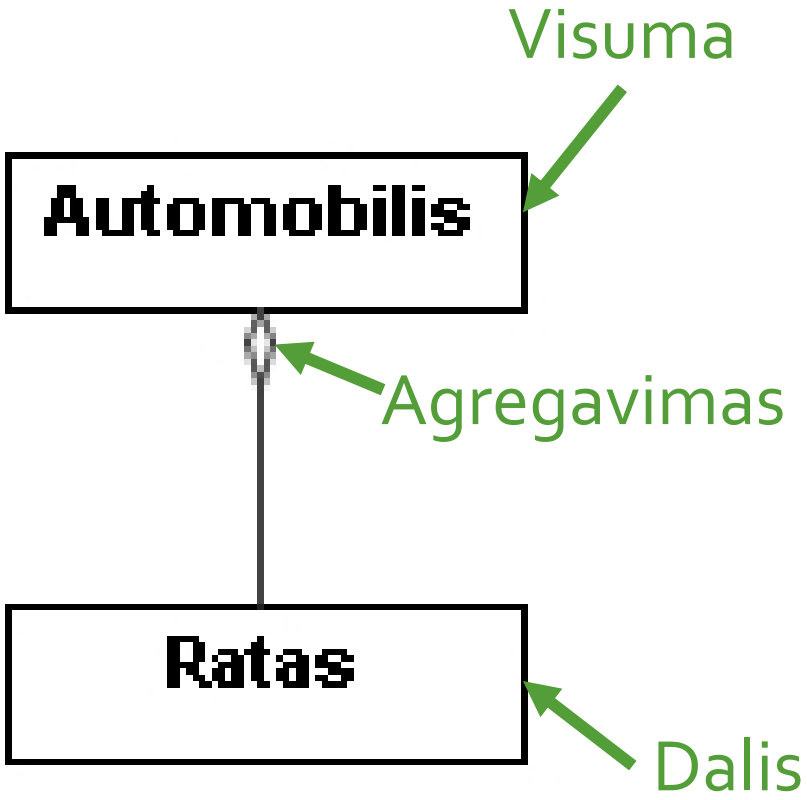
„Dot“ notacija

- Taškas žymi ryšio galo atributo priklausomybę klasei
- Jei taško nėra – atributas priklauso asociacijai
- Retai naudojama



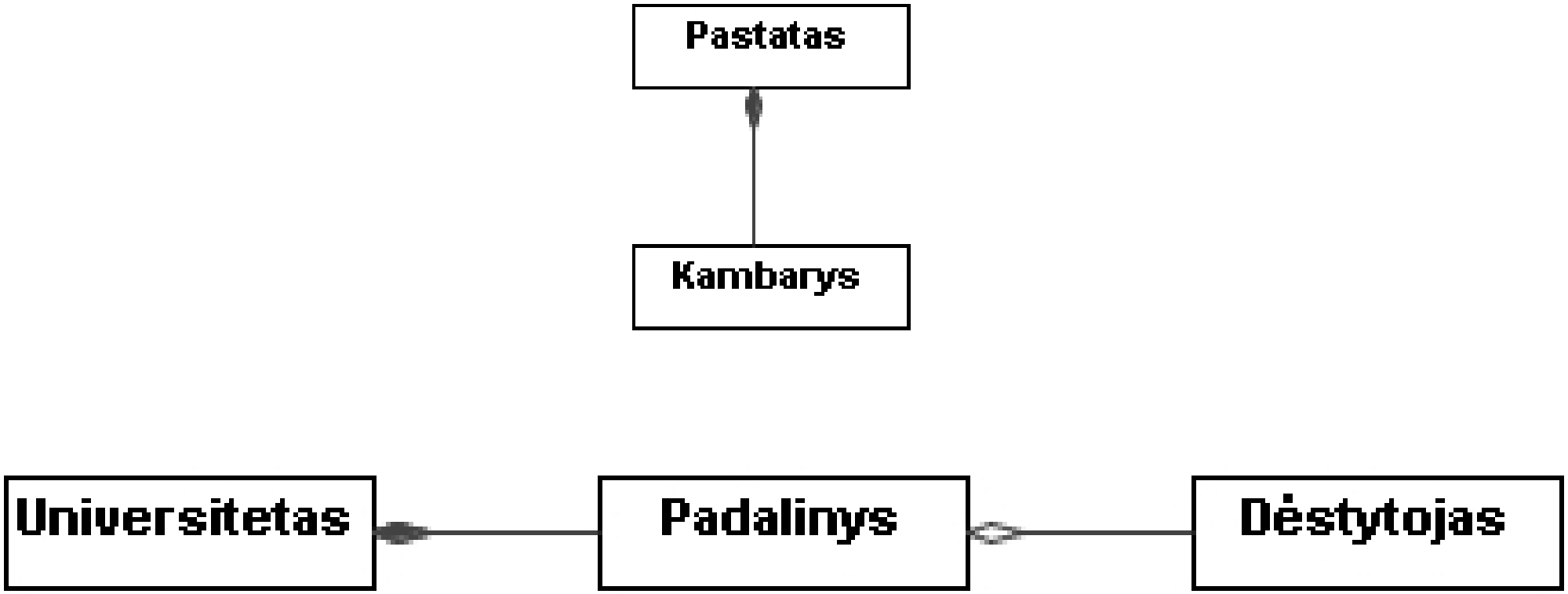
Agregavimas (aggregation)

- Agregavimas reiškia, kad „visuma“ turi „dalies“ objektus.
  - Agregavimo ryšį galima pakeisti asociacija, kur vaidmenų vardai būtų, pvz., “sudarytas” ir “priklauso”
- Dalys gali egzistuoti be visumos
- Dalys gali priklausyto kelioms visumoms
- Visuma gali egzistuoti be savo dalies



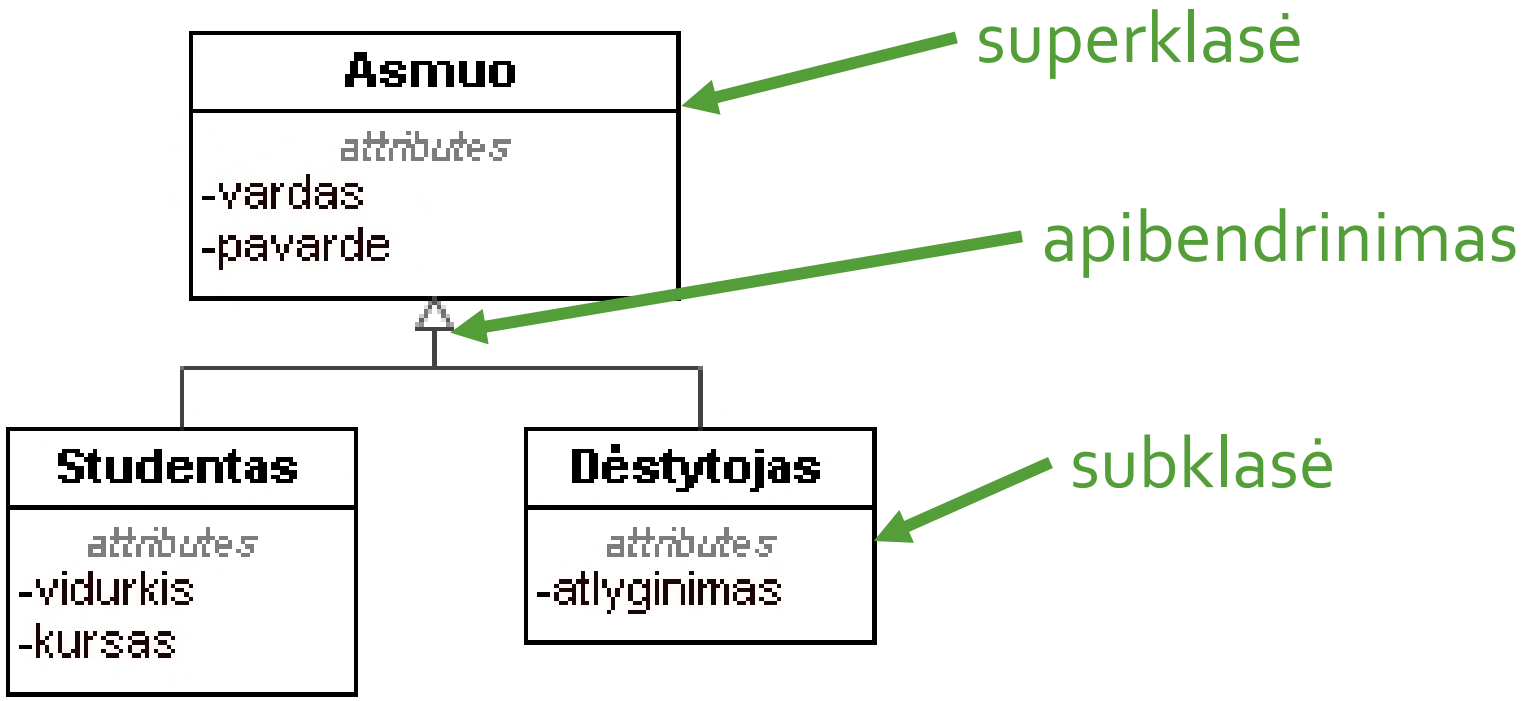
Kompozicija (composition)

- Kompozicija yra agregavimo forma, kai dalis griežtai priklauso visumai ir jos gyvavimo ciklas visiškai priklauso nuo visumos.



Apibendrinimas / paveldėjimas (generalization)

- Ryšys tarp specifinės klasės (subclass) ir apibendrintos klasės (superclass), kai subklasė paveldi visas superklasės savybes (atributus, ryšius ir operacijas), ir turi savo papildomas savybes.



Pavyzdys

- Sudarykime šaškių žaidimo klasių diagramą

Operacija

- **Operation** is a behavioral **feature** that may be **owned by** an interface, data type, or **class**.
  - An operation may be directly **invoked** on instances of its featuring classifiers.
  - The operation specifies the **name, type, parameters, and constraints** for such invocations.*

*OMG UML 2.5 specification

Operacija

Operacijos matomumas (visibility)

Operacijos parametras (parameter)

Parametro tipas

Parametro reikšmė pagal nutylėjimą (default value)

Klasė

operations

+publicOperation(param1 : String, inout param2 : Integer=1)
-privateOperation() : Boolean [0..*]
#protectedOperation(array : Asmuo [1..*], out parameter : date)
~packageOperation(){query}

Grąžinamas parametras (return)

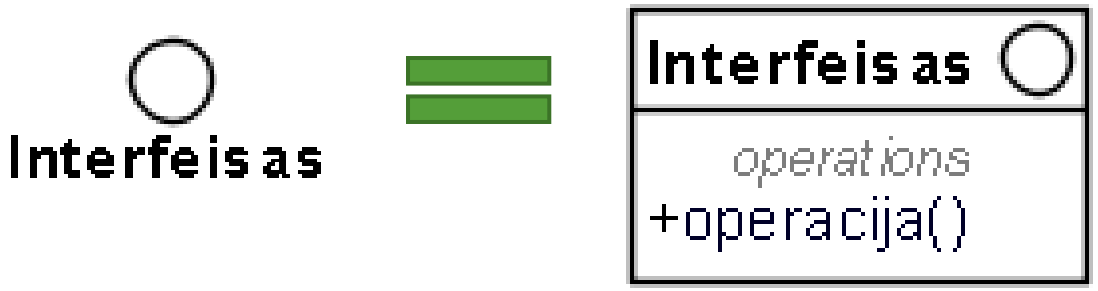
Multiplicity

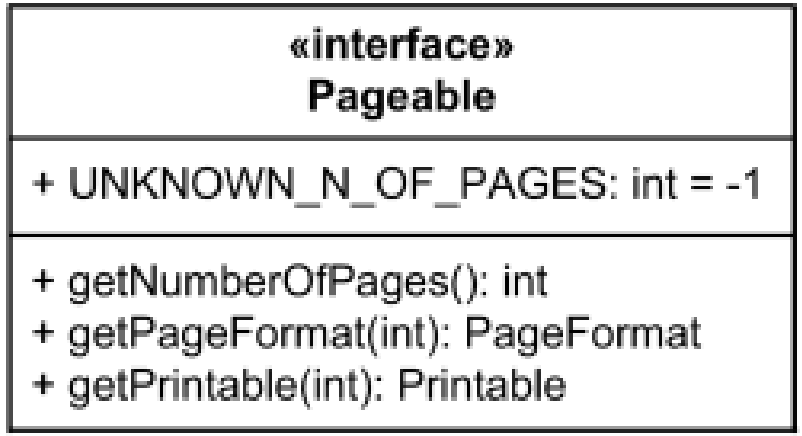
Parametro kryptis (direction):
in, out, inout , return

Savybės (properties):
redefines, query, ordered, unique, apribojimas (constraint)

Interfeisas

- An Interface represents a declaration of a set of public features and obligations.
  - An Interface specifies a contract; any instance of a Classifier that realizes the Interface shall fulfill that contract.*

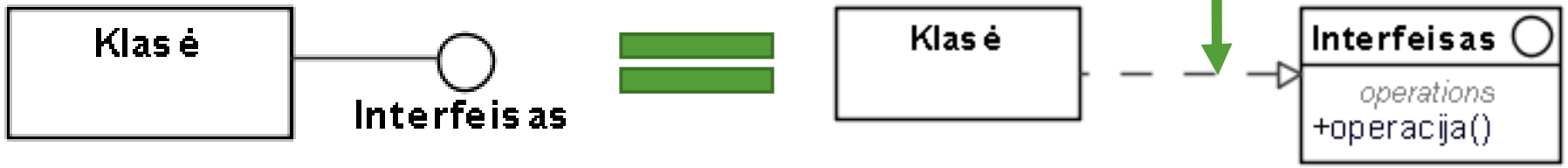




*UML 2.5 specification

Interfeiso vaizdavimas

- Klasės gali turėti:
  - teikiamus interfeisus (provided)
    - interface realization ryšys



  - reikalaujamus interfeisus (required)
    - dependency ryšys

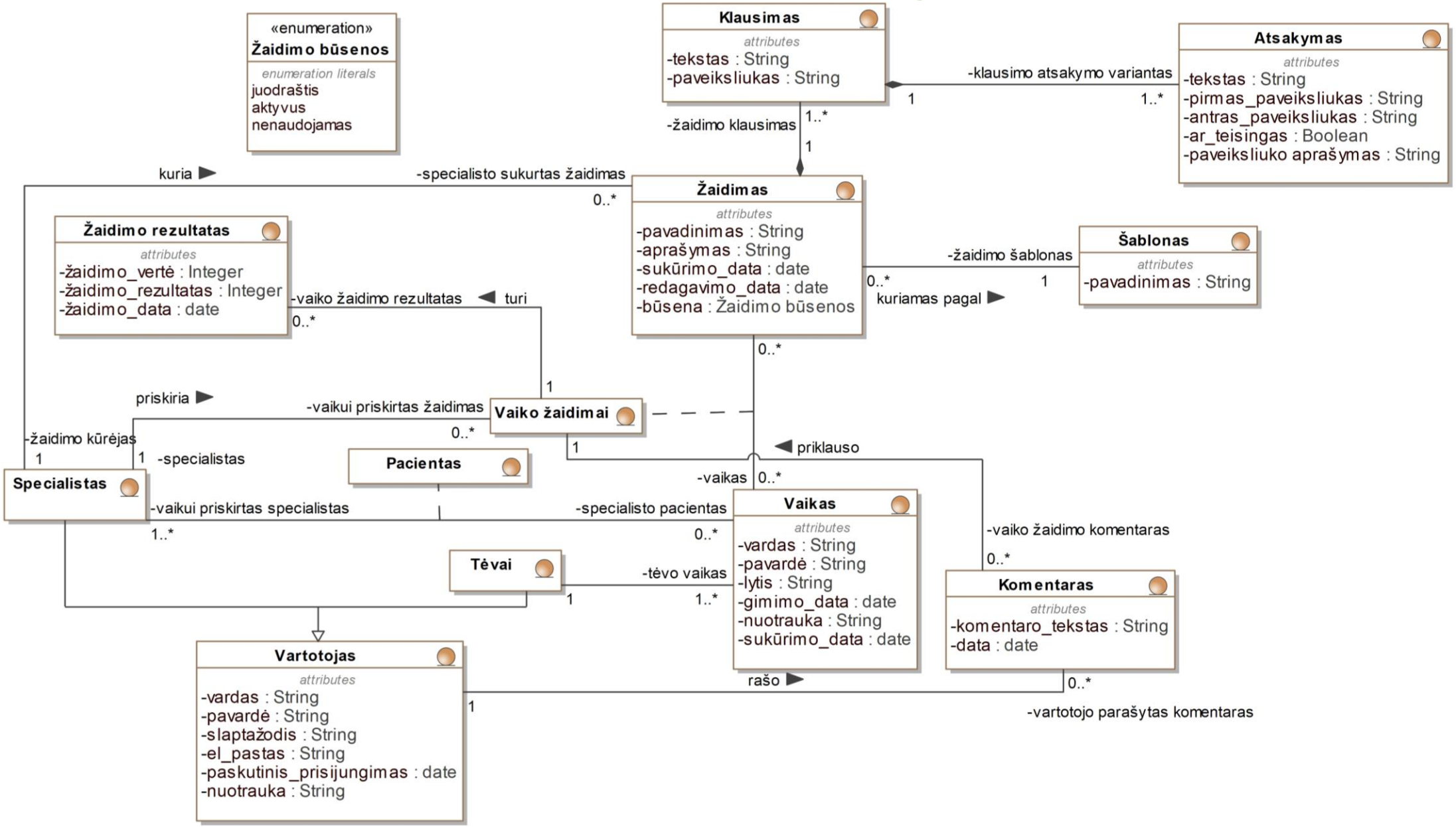
Kada naudojama klasių diagrama?

- Reikalavimų etape – dalykinei sričiai (*domain*) modeliuoti.
- Projekte – aukšto lygmens programinėms klasėms ir komponentams aprašyti (duomenų esybių klasės, veiklos logikos klasės, interfeiso klasės…)
- Realizacijos etape – maksimaliai detaliai aprašyti programines klases, iš kurių galima generuoti kodą.
- ….

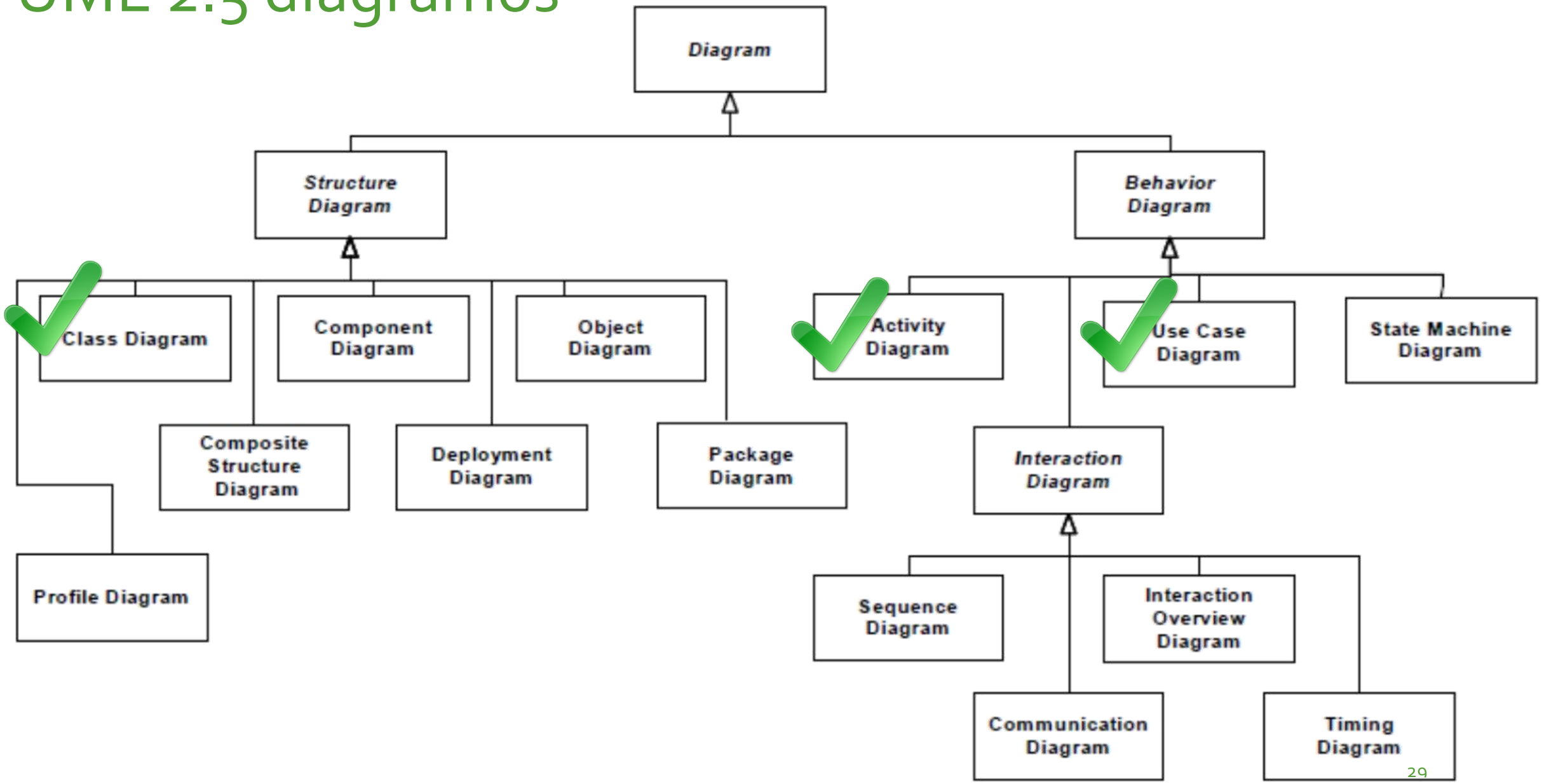
Dalykinės srities modelis

- Dalykinės srities modelio klasėms (esybėms) naudosime <<entity>> stereotipą.
- Esybės dar vadinamos pasyviomis klasėmis, nes pačios neinicijuoja veiksmų vykdymo.
- Galime nustatyti esybes analizuodami panaudojimo atvejų aprašymus
  - Daiktavardžiai dažnai virsta esybėmis arba atributais
- Tarp panaudojimo atvejų aprašymų ir esybių klasių modelio turi būti abipusis atitikimas.

Dalykinės srities modelio pavyzdys (fragmentas)



UML 2.5 diagramos



Kavos automatų informacinės sistemos aprašas

Kavos pardavimo automatų internetinėje informacinėje sistemoje **pirkėjas** gali peržiūrėti automatų pastatymo vietas žemėlapyje. Pasirinkęs konkretų **automatą**, gali peržiūrėti detalesnę informaciją apie jo pastatymo vietą. Pirkėjas gali užsiregistruoti internetinėje informacinėje sistemoje ir prisijungęs matyti gautų **žinučių** sąrašą. Žinute registruotas pirkėjas gauna nuolaidos kodą, kurį įvedęs į automatą pirkdamas kavą, gaus nuolaidą. Nereikalingas žinutes galima ištrinti.

Prie internetinės informacinės sistemos gali prisijungti automatų tinklo **prižiūrėtojas**. Prižiūrėtojas mato jam priskirtų automatų bendrą sąrašą. Jis gali įvesti naują automatą (sukurtas automatas priskiriamas jį sukūrusiam prižiūrėtojui), redaguoti automato informaciją, pašalinti automatą iš sąrašo.

Bendrame sąraše galima matyti **automato būklę**: naujas automatas, kurio būklė nenuskaityta; veikiantis automatas; veikiantis, bet reikia aptarnavimo; neveikiantis, nes reikia aptarnavimo; išjungtas.

Automatų būklę sąraše informacinė sistema atnaujina periodiškai apklausdama automatus (nustatytu laiku). Jei periodinės apklausos metu gaunama informacija apie automatui reikalingą aptarnavimą, prižiūrėtojui siunčiama **SMS žinutė**.

Prižiūrėtojas ir pats bet kada gali prisijungęs apklausti automatus (atnaujinti bendrą automatų sąrašą), kad gautų naujausią informaciją. Automato aptarnavimas reikalingas: baigiantis bet kurio reikalingo produkto likučiui, baigiantis grąžai reikalingų monetų skaičiui, artėjant profilaktikos terminui, užsipildžius automato pinigų dėžutei, įvykus gedimui.

Pasirinkęs konkretų automatą, prižiūrėtojas gali peržiūrėti **detalią informaciją apie jo būklę**: visų produktų likučių procentus, turimų kiekvieno nominalo monetų likučio procentus, numatytą profilaktikos laiką, pinigų dėžutės užpildymo procentą, gedimo (jei toks yra) kodą.

Automatų tinklo **valdytojas**, prisijungęs prie sistemos, sukuria prisijungimo duomenis prižiūrėtojams. Valdytojas taip pat gali peržiūrėti bendrą visų automatų sąrašą, jų būklę ir detalią informaciją. Valdytojas gali ne tik kurti, redaguoti ir šalinti automatus, bet ir priskirti automatus prižiūrėtojams. Valdytojas nustato periodinės automatų **apklausos laikus**.

Valdytojas gali peržiūrėti ataskaitas apie automatų pardavimus.

Automatų sąraše pasirinkęs vieną ar daugiau automatų, valdytojas gali jiems sukurti **nuolaidą**, nurodydamas tos nuolaidos procentą ir taikymo laikotarpį. Informacija apie nuolaidą siunčiama žinute registruotiems pirkėjams, kurioje pateikiamas kiekvienam pirkėjui sugeneruotas unikalus nuolaidos kodas.